

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра Информационных систем

Практическая работа

по дисциплине «Теория принятия решений»

Тема: «Применение методов линейного программирования для решения задачи поиска оптимального плана заказа стали на завод»

Студент гр. 3376

Преподаватель

Михайлов Н.Ф.

Пономарёв А.В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Формализация задачи	2
2.1	Формальная постановка	2
2.2	Табличное представление	3
2.3	Особенность численного решения	4
3	Решение задачи	4
3.1	Базовое решение	4
3.2	Анализ изменения правых частей	5
3.3	Анализ целевой функции	5
4	Листинг кода	6
4.1	Реализация на Python	6

1 Постановка задачи

Рассматривается задача перевозки стали двух марок a и b со складов A_1, A_2 в пункты потребления B_1, B_2 .

Известны:

- запасы стали на складах;
- потребности пунктов;
- стоимость перевозки;
- возможность замещения стали марки a в b .

Требуется найти план перевозок, минимизирующий суммарные затраты, и провести исследование оптимального решения.

2 Формализация задачи

2.1 Формальная постановка

Переменные.

- x_{ij}^a , где $i, j \in \{1, 2\}$ — количество стали марки a , перевозимой со склада A_i в пункт B_j , т;
- x_{ij}^b , где $i, j \in \{1, 2\}$ — количество стали марки b , перевозимой со склада A_i в пункт B_j , т;
- y_{ij} , где $i, j \in \{1, 2\}$ — объем стали марки a , направляемый по маршруту $A_i \rightarrow B_j$ на замену стали марки b , т.

Переменная y_{ij} не описывает отдельную перевозку и поэтому не входит в целевую функцию. Она только отражает использование уже доставленной стали марки a вместо стали марки b . При этом 1 т стали марки a заменяет 0.7 т стали марки b .

Тогда математическая модель имеет вид:

$$\min Z = 2(x_{11}^a + x_{21}^a + x_{11}^b + x_{21}^b) + 5.3(x_{12}^a + x_{22}^a) + c_b(x_{12}^b + x_{22}^b) \quad (1)$$

$$x_{11}^a + x_{12}^a \leq 5100 \quad (2)$$

$$x_{21}^a + x_{22}^a \leq 2900 \quad (3)$$

$$x_{11}^b + x_{12}^b \leq 3200 \quad (4)$$

$$x_{21}^b + x_{22}^b \leq 5600 \quad (5)$$

$$x_{11}^a + x_{21}^a - y_{11} - y_{21} \geq 2400 \quad (6)$$

$$x_{11}^b + x_{21}^b + 0.7y_{11} + 0.7y_{21} \geq 4500 \quad (7)$$

$$x_{11}^a + x_{21}^a + x_{11}^b + x_{21}^b \geq 8300 \quad (8)$$

$$x_{12}^a + x_{22}^a - y_{12} - y_{22} \geq 3400 \quad (9)$$

$$x_{12}^b + x_{22}^b + 0.7y_{12} + 0.7y_{22} \geq 2300 \quad (10)$$

$$x_{12}^a + x_{22}^a + x_{12}^b + x_{22}^b \geq 6300 \quad (11)$$

$$y_{11} \leq x_{11}^a, \quad y_{12} \leq x_{12}^a, \quad y_{21} \leq x_{21}^a, \quad y_{22} \leq x_{22}^a \quad (12)$$

$$x_{ij}^a \geq 0, \quad x_{ij}^b \geq 0, \quad y_{ij} \geq 0 \quad (13)$$

Для базового решения и анализа правых частей принималось $c_b = 5.3$. При анализе целевой функции параметр c_b изменялся как стоимость перевозки стали марки b по направлению в пункт B_2 .

2.2 Табличное представление

Для перехода к форме $Gx \leq h$ порядок переменных выбирался следующим:

$$(x_{11}^a, x_{12}^a, x_{21}^a, x_{22}^a, x_{11}^b, x_{12}^b, x_{21}^b, x_{22}^b, y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22})$$

Огр.	x_{11}^a	x_{12}^a	x_{21}^a	x_{22}^a	x_{11}^b	x_{12}^b	x_{21}^b	x_{22}^b	y_{11}	y_{12}	y_{21}	y_{22}	Знак	Пр. часть
c	2	5.3	2	5.3	2	c_b	2	c_b	0	0	0	0	min	—
g_1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\leq$	5100
g_2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$\leq$	2900
g_3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	$\leq$	3200
g_4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	$\leq$	5600
g_5	-1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	$\leq$	-2400
g_6	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-0.7	0	-0.7	0	$\leq$	-4500
g_7	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	$\leq$	-8300
g_8	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	1	$\leq$	-3400
g_9	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	-0.7	0	-0.7	$\leq$	-2300
g_{10}	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0	$\leq$	-6300
g_{11}	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$\leq$	0
g_{12}	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	$\leq$	0
g_{13}	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$\leq$	0
g_{14}	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	$\leq$	0

Неотрицательность переменных в коде задается отдельно ограничениями вида $-x_k \leq 0$ для каждой из 12 переменных.

2.3 Особенность численного решения

Задача решалась в два этапа. Сначала минимизировались суммарные транспортные затраты. Затем среди всех решений с той же минимальной стоимостью выбиралось решение с минимальным суммарным замещением $\sum y_{ij}$. Такой подход нужен, поскольку при одинаковой стоимости перевозок для обеих марок задача может иметь несколько равноправных оптимальных планов, часть из которых содержит замещение, а часть — нет.

Формально процедура имела следующий вид. На первом этапе решалась задача

$$\min c^T x \quad \text{при} \quad Gx \leq h,$$

где вектор c содержит коэффициенты транспортных затрат. В результате получалось оптимальное значение целевой функции Z^* .

После этого решалась вторая задача:

$$\min \sum y_{ij}$$

при тех же ограничениях модели и дополнительном условии

$$c^T x \leq Z^* + \varepsilon,$$

где ε — малый численный допуск. Тем самым из множества всех планов, оптимальных по затратам, выбирался план с минимально возможным объемом замещения. Именно эта процедура использовалась в коде при вызове решателя CVXOPT.

3 Решение задачи

Задача решалась численно с использованием библиотеки CVXOPT.

3.1 Базовое решение

Получен следующий оптимальный план:

Сталь марки a :

$$A_1 \rightarrow B_1 : 2024.15$$

$$A_1 \rightarrow B_2 : 2216.86$$

$$A_2 \rightarrow B_1 : 1194.73$$

$$A_2 \rightarrow B_2 : 1328.55$$

Сталь марки b :

$$A_1 \rightarrow B_1 : 1823.98$$

$$A_1 \rightarrow B_2 : 1013.52$$

$$A_2 \rightarrow B_1 : 3257.15$$

$$A_2 \rightarrow B_2 : 1741.07$$

Замещение:

$$y_{11} = 0, \quad y_{12} = 0, \quad y_{21} = 0, \quad y_{22} = 0$$

$$\sum y_{ij} = 0$$

$$Z = 49990$$

Пояснение.

В базовом решении замещение отсутствует. Это объясняется тем, что суммарный запас стали марки b на складах равен

$$3200 + 5600 = 8800 \text{ т,}$$

а этого достаточно, чтобы покрыть обязательный спрос на сталь марки b ($4500 + 2300 = 6800$ т) и дополнительную потребность в 2000 т стали любой марки. Поэтому оптимальный план не использует замену стали марки a на b .

3.2 Анализ изменения правых частей

Так как в базовом решении замещение отсутствует, в соответствии с условием выполнялось постепенное увеличение запасов стали марки a и одновременное уменьшение запасов стали марки b на обоих складах до появления замещения не менее 100 т.

Получены результаты:

Шаг	Запасы a	Запасы b	Замещение
0	5100 / 2900	3200 / 5600	0
10	5600 / 3400	2700 / 5100	0
20	6100 / 3900	2200 / 4600	0
21	6150 / 3950	2150 / 4550	142.86

Вывод:

Замещение появляется только после достижения порогового значения запасов. До шага 20 имеющегося объема стали марки b достаточно для покрытия спроса, поэтому замещение не используется. На шаге 21 запас стали марки b уменьшается настолько, что оптимальный план начинает использовать замену стали марки a на b , причем объем замещения составляет 142.86 т.

3.3 Анализ целевой функции

Для исключения влияния ограничений по запасам сначала были существенно увеличены запасы обеих марок: до 10000 т на каждом складе. После этого выполнялось постепенное увеличение стоимости перевозки стали марки b по направлению в пункт B_2 .

Результаты:

- при $c_b = 5.3$: замещение отсутствует
- при $c_b = 5.5$: замещение составляет 2000 т

Вывод:

Изменение коэффициента целевой функции приводит к резкой перестройке структуры оптимального плана. При стоимости $c_b = 5.3$ перевозка стали марки b остается выгодной, и замещение не требуется. При увеличении стоимости до 5.5 ДЕ за тонну возникает замещение объемом 2000 т, то есть модель переходит к использованию стали марки a для покрытия части спроса на сталь марки b по направлению в пункт B_2 .

4 Листинг кода

4.1 Реализация на Python

```
1 import numpy as np
2 from cvxopt import matrix, solvers
3
4 solvers.options["show_progress"] = False
5
6
7 def solve_problem(A1a, A1b, A2a, A2b, cost_b=5.3):
8     # Variable order:
9     # [x11a, x12a, x21a, x22a, x11b, x12b, x21b, x22b, y11, y12, y21, y22]
10
11     transport_cost = np.array(
12         [
13             2,
14             5.3,
15             2,
16             5.3,
17             2,
18             cost_b,
19             2,
20             cost_b,
21             0,
22             0,
23             0,
24             0,
25         ],
26         dtype=float,
27     )
28
29     G = []
30     h = []
31
32     # Stock constraints
33     G += [[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
34     h += [A1a]
35     G += [[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
36     h += [A2a]
37     G += [[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
38     h += [A1b]
39     G += [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]]
40     h += [A2b]
41
42     # Demand at B1
43     G += [[-1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]]
44     h += [-2400]
45     G += [[0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, -0.7, 0, -0.7, 0]]
46     h += [-4500]
47     G += [[-1, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0]]
48     h += [-8300]
49
```

```

50     # Demand at B2
51     G += [[0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]]
52     h += [-3400]
53     G += [[0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, -0.7, 0, -0.7]]
54     h += [-2300]
55     G += [[0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0]]
56     h += [-6300]
57
58     # Link constraints:  $y \leq x^a$ 
59     G += [[-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]]
60     h += [0]
61     G += [[0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]]
62     h += [0]
63     G += [[0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]
64     h += [0]
65     G += [[0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]
66     h += [0]
67
68     # Non-negativity
69     for i in range(12):
70         row = [0] * 12
71         row[i] = -1
72         G.append(row)
73         h.append(0)
74
75     base_G = np.array(G, dtype=float)
76     base_h = np.array(h, dtype=float)
77
78     cost_sol = solvers.lp(
79         matrix(transport_cost, tc="d"),
80         matrix(base_G, tc="d"),
81         matrix(base_h, tc="d"),
82     )
83     optimal_cost = float(cost_sol["primal objective"])
84
85     # Among all minimum-cost plans choose the one with minimal substitution.
86     cost_tolerance = 1e-7
87     refined_G = np.vstack([base_G, transport_cost])
88     refined_h = np.append(base_h, optimal_cost + cost_tolerance)
89     substitution_cost = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1], dtype=
90 float)
91
92     refined_sol = solvers.lp(
93         matrix(substitution_cost, tc="d"),
94         matrix(refined_G, tc="d"),
95         matrix(refined_h, tc="d"),
96     )
97
98     return np.array(refined_sol["x"]).flatten(), optimal_cost
99
100 def get_y_sum(x):
101     return sum(x[8:])

```



```

102
103
104 def print_solution(x, Z):
105     x = np.round(x, 2)
106
107     print("\n==== OPTIMAL PLAN =====")
108
109     print("\n--- Steel grade A ---")
110     print(f"A1 -> B1: x11a = {x[0]}")
111     print(f"A1 -> B2: x12a = {x[1]}")
112     print(f"A2 -> B1: x21a = {x[2]}")
113     print(f"A2 -> B2: x22a = {x[3]}")
114
115     print("\n--- Steel grade B ---")
116     print(f"A1 -> B1: x11b = {x[4]}")
117     print(f"A1 -> B2: x12b = {x[5]}")
118     print(f"A2 -> B1: x21b = {x[6]}")
119     print(f"A2 -> B2: x22b = {x[7]}")
120
121     print("\n--- Substitution (A -> B) ---")
122     print(f"A1 -> B1: y11 = {x[8]}")
123     print(f"A1 -> B2: y12 = {x[9]}")
124     print(f"A2 -> B1: y21 = {x[10]}")
125     print(f"A2 -> B2: y22 = {x[11]}")
126
127     print("\n--- Totals ---")
128     print(f"Total substitution: {round(sum(x[8:]), 2)} t")
129     print(f"Minimum cost: Z = {round(Z, 2)}")
130
131     print("=" * 35)
132
133
134     print("==== BASE SOLUTION ===")
135     x, Z = solve_problem(5100, 3200, 2900, 5600)
136     print_solution(x, Z)
137
138
139     print("\n=== RHS ANALYSIS (forcing substitution) ===")
140
141     A1a, A1b = 5100, 3200
142     A2a, A2b = 2900, 5600
143
144     for step in range(200):
145         x, Z = solve_problem(A1a, A1b, A2a, A2b)
146         y_sum = get_y_sum(x)
147
148         print(f"\nStep {step}")
149         print(f"Stock A: A1a={A1a}, A2a={A2a}")
150         print(f"Stock B: A1b={A1b}, A2b={A2b}")
151         print(f"Substitution: {round(y_sum, 2)}")
152
153         if y_sum >= 100:
154             print(">>> Substitution reached at least 100 t")

```

```

155         break
156
157     A1a += 50
158     A2a += 50
159     A1b -= 50
160     A2b -= 50
161
162
163     print("\n=== OBJECTIVE FUNCTION ANALYSIS ===")
164
165     A1a = A2a = 10000
166     A1b = A2b = 10000
167
168     cost_b = 5.3
169
170     for step in range(50):
171         x, Z = solve_problem(A1a, A1b, A2a, A2b, cost_b)
172         y_sum = get_y_sum(x)
173
174         print(f"\nStep {step}: cost_b={round(cost_b, 2)}")
175         print("Substitution:", round(y_sum, 2))
176
177         if y_sum >= 100:
178             print(">>> Substitution appeared")
179             break
180
181     cost_b += 0.2

```